

乘隙而入——基于端侧轻量化 AI 的空地协同高空 外墙巡检系统

队伍名；姓名 1；姓名 2；姓名 3；指导老师

摘要

针对传统建筑外墙裂缝人工巡检存在的效率低、高空作业风险大、检测数据难以统筹归档等行业痛点，本项目研发了一套“基于端侧轻量化 AI 的空地协同高空外墙巡检系统”。

系统由边缘端感知设备与 PC 上位机管控平台两部分组成。在边缘端，系统以搭载 RK3588 芯片的 ELF 2 开发板为核心，设计“先分割、后分级”的双阶段轻量化检测模型 BV3-CrackNet。该模型融合 BiSeNetV2 与改进型 MobileNetV3，有效屏蔽墙面污渍干扰，完成对外墙裂缝的快速识别和分类病害等级，并在端侧利用 NPU 实现脱网离线 AI 推理。硬件采用模块化快拆设计，灵活适配地面无人车与高空多旋翼无人机，实现空地全方位实景采集。在上位机端，基于自定义多线程 TCP 协议实现无网环境下的局域网低延迟数据回传，集成实时监控、数据可视化统计、历史数据溯源与大模型 AI 自动生成巡检报告等功能，打通外墙病害“排查-处置-归档”的数字化闭环。

测试表明，模型平均精度均值（mAP）达到 89.4%，在 RK3588 设备上推理速度达 38.5 FPS，满载功耗仅 9.5W。本系统减少了云端算力网络依赖，实现了高空隐患的批量定位与量化评估，具备良好的民生安全保障价值与广阔的市场推广前景。

关键词：裂缝检测；轻量化语义分割；离线推理；协同巡检；楼宇运维

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统构建了涵盖“前端图像采集、AI 离线推理、无线数据传输、集中管控研判、分级运维指导”的全流程外墙智能巡检闭环。

在边缘感知端，采用搭载瑞芯微 RK3588 芯片的边缘计算设备 ELF 2 开发板，内置自研的 BV3-CrackNet 轻量化双阶段网络。该终端可在离线环境下，自主完成墙面裂缝的精准分割与五级病害风险判定，并实时输出原图、裂缝掩码、长宽特征、病害等级及置信度等全套结构化数据。

在上位管控端，基于自定义多线程 TCP 协议实现局域网内低延迟数据回传。PC 端监控软件提供实时状态监控、历史记录多维检索、数据趋势可视化统计、大模型 AI 智能报告生成及系统配置五大核心功能。系统不仅支持本地 SQLite 数据库轻量化持久存储、超限告警与报表一键导出，依据裂缝严重程度自动划分处置优先级。整套方案彻底摆脱了云端算力及外网依赖，有效破解了传统人工高空检测效率低下、风险高及数据难以统一管理的行业痛点。

1.2 应用领域

本系统全面覆盖老旧小区常态化巡检、商品房定期体检、公建楼宇安全排查三大核心场景，如图 1 所示。面向物业、社区、住建运维及检测机构等多元主体，替代传统高空吊篮人工巡检模式，降低高空作业风险、人工巡检与定期复检成本，实现了裂缝隐患的检测量化以及检测数据日志的自动归档。针对外墙修缮施工企业，可用于修缮前后病害对比，量化修复效果；针对基层社区，可快速定位高危脱落隐患并推送应急处置任务，从减少外墙安全事故，整体方案高度契合当前城市更新与老旧小区改造政策，具备良好的民生工程落地价值与市场化推广潜力。



图 1 系统应用领域与核心价值

1.3 主要技术特点

（1）算法架构创新与轻量化设计：设计先分割、后分级的 BV3-CrackNet 双阶段轻量化检测模型。第一阶段利用 BiSeNetV2 双分支网络精准提取裂缝掩码，有效屏蔽墙面污渍、水迹与光照干扰；第二阶段基于改进型 MobileNetV3-Small 网络，结合 SE 注意力机制与复合损失函数，强化细粒度裂缝特征提取，在保障小目标检测精度的同时大幅提升了推理速度。

（2）全链路端云解耦与软硬协同：硬件端依托 RK3588 的 NPU 算力，采用 FP16 半精度量化部署，实现端侧离线 AI 推理，极大缓解了通信带宽压力。通信层采用自定义 TCP 多线程并发机制，保障多终端并发传输的稳定性。软件层基于 PyQt5 与 SQLite 构建轻量化管控中枢，并预留大模型 API 接口用于自动生成工程报告。系统整体无云端依赖，且具备良好的外设兼容性，可适配无人机/车等多种载体。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标参数

指标维度	参数名称	性能指标/参数值
算法性能	模型整体准确率(Accuracy)	89.4%
	无裂缝样本召回率(Recall)	100%(高鲁棒性，有效过滤墙面污渍、阴影)
	高危裂缝推理置信度	均值稳定在 96.5%以上
	模型量化精度	FP16 半精度量化(算力利用率提升约 2.4 倍)
硬件推理	核心算力平台	瑞芯微 RK3588 (8 核 CPU+6 TOPS NPU)
	端侧推理速度(FPS)	38.5 FPS
	系统平均功耗	9.5 W(满载运行)
	终端并发数量	支持 32 路设备同时接入局域网协同通信
系统与软件	本地存储响应时间	<15ms(基于 SQLite 索引优化，实现即时写入)
	裂缝病害分级标准	5 级(0 级健康至 4 级严重，符合国家检测规范)

1.5 主要创新点

(1) 创新提出先分割、后分级两阶段轻量化 BV3-CrackNet 检测流水线，依靠双分支分割网络屏蔽墙面污渍、光照干扰，有效降低裂缝分级误判。

(2) 完成算法模型轻量化适配改造，在 RK3588 嵌入式设备实现本地离线推理，摆脱云端算力依赖，适配工地离线作业场景。

(3) 搭建边缘端与 PC 上位机闭环管控体系，自动完成裂缝五级风险分级，配套分级处置工单机制，实现全流程数字化闭环。

(4) 上位机集成大模型 AI 分析模块，自动生成标准化巡检报告，降低人工数据分析与档案整理工作量。

1.6 设计流程

本项目遵循严格的软硬件协同工程开发规范，整体流程如图 2 所示，分为六个阶段：

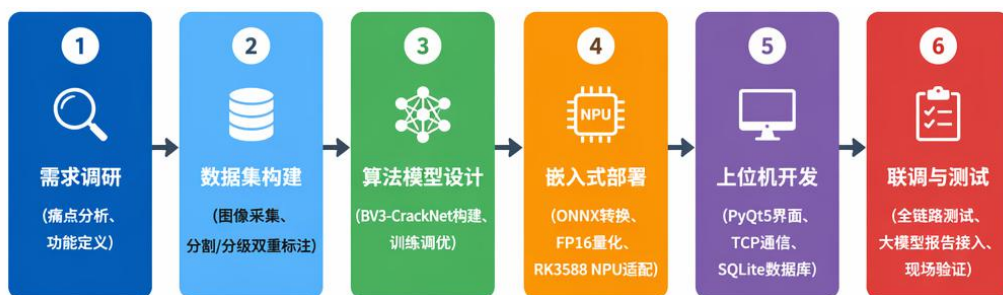


图 2 墙体裂缝智能检测系统开发设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本项目面向建筑外墙裂缝巡检的实际工程需求与痛点，设计了一套基于端侧轻量化 AI 的空地协同高空外墙巡检系统。系统整体架构如图 3 所示，由图像采集、边缘计算与交互、上位机统筹三大核心模块有机串联，实现了从前端感知、本地推理到后台归档的全链路自动化闭环。

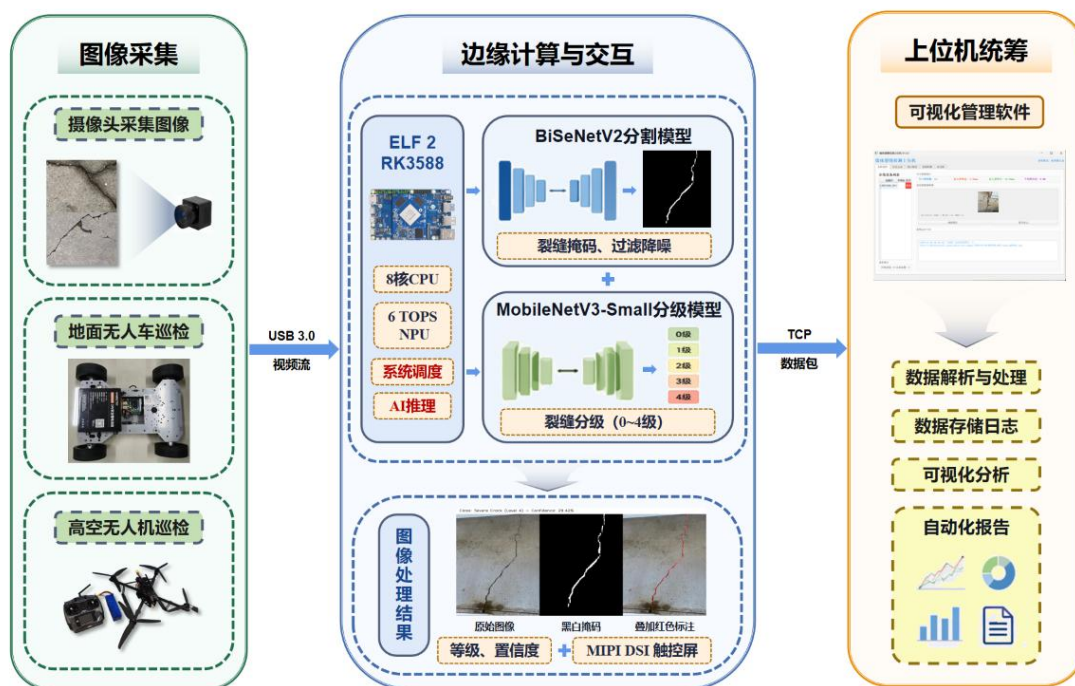


图 3 系统整体架构图

在图像采集环节，巡检作业时，搭载于地面无人车或高空多旋翼无人机前端的高清摄像头作为视觉传感器，持续捕获外墙裂缝实景画面，并通过 USB 3.0 总线低延迟推入 ELF 2 (RK3588)边缘主控开发板。

在边缘计算与交互环节，RK3588 依托 8 核 CPU 进行底层系统调度，并调用内置的 6 TOPS NPU 执行双阶段 AI 推理。前端原始图像首先输入 BiSeNetV2 分割模型，精准提取裂缝黑白掩码并滤除背景噪声；该掩码随后导入 MobileNetV3-Small 网络，快速判定出裂缝的 0 至 4 级破损程度。推理完成后，系统将原始图像、纯净掩码以及叠加红色标注的处理结果进行融合，连同裂缝等级与置信度等指标，通过 MIPI DSI 接口实时推送至触控屏，构建了顺滑的现场交互闭环。

在上位机统筹环节，边缘端将各帧检测数据封装后，依托 TCP 协议回传至 PC 端。上位机系统利用后台线程自动执行数据解析与处理、日志存储以及多维度可视化分析，并最终导出自动化巡检报告，全面满足了无网环境下的离线智能运维与数字化管理需求。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件整体架构图如图 4 所示，硬件核心依托瑞芯微高算力端侧平台——ELF 2（RK3588）开发板，外围集成高清图像采集模块、现场可视化交互屏幕以及大容量供电单元，并采用模块化设计搭载于移动载具上。

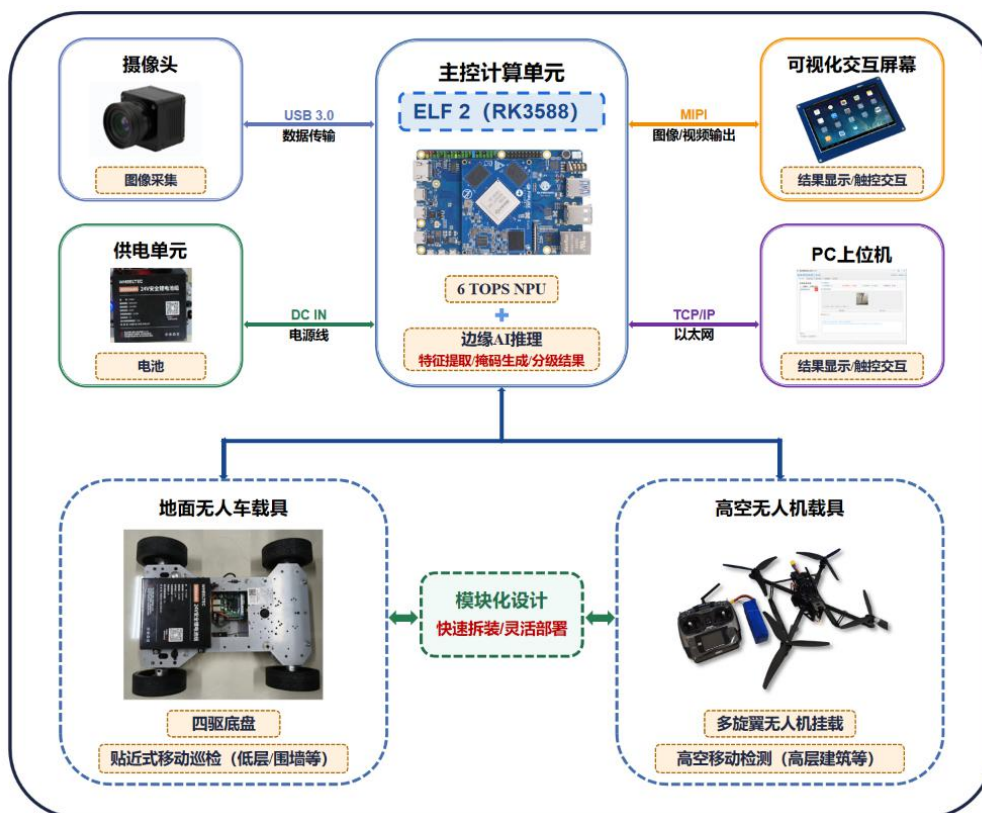


图 4 硬件整体架构图

前端高清摄像头负责持续采集裂缝图像数据，捕获的墙体画面实时传送至 ELF 2（RK3588）开发板，主控板依托其内置的 6 TOPS 算力 NPU 高效硬件加速单元，在本地独立完成图像分析与特征提取计算，推理生成的掩码与分级结果既能通过显示接口实时渲染至 MIPI 便携触控屏，又能通过 TCP 回传至 PC 上位机，完成了硬件闭环。

系统在硬件定义上兼顾了底层与高空多维度的巡检需求。当前地面巡检形态依托四轮底盘作为承载平台，主要负责建筑底层、围墙等低矮墙面的贴近式移动检测；同时，系统各硬件模块核心板卡与摄像头可快速拆卸并作为独立 AI 载荷挂载于多旋翼无人机下方，从而弥补地面载具无法覆盖高层建筑的缺陷。

2.2.2 机械设计介绍

为了适应复杂多变的环境并兼容多种载具平台，系统的机械结构全面贯彻了模块化独立固定与物理平衡的设计理念。

在图像感知区，摄像头模组如图 5 所示，通过金属支架固定，确保镜头光轴平行于前进方向且视野不受载具构件遮挡。摄像头模组采用 TYS-CLB30W-V1 型号，移动巡检时，持续捕获墙体画面，将其转换为高清数字视频流，通过 USB 高速接口直接写入主控芯片的运行内存中。



图 5 摄像头模组

核心 ELF 2 RK3588 开发板利用黄铜隔离柱与绝缘亚克力底板进行固定，避免短路风险，还满足了散热需求。开发板如图 6 所示。当图像帧传送到内存后，RK3588 主控芯片便开始高效的异构推理。CPU 负责调度，内置的 6 TOPS NPU 直接读取内存中的图像，高速执行 AI 算法模型，计算并生成裂缝的标注掩码。主控内部的图形加速引擎将原始图像与 AI 标注掩码进行像素级叠加，生成最终的分析结果图。



图 6 ELF 2 开发板

显示屏采用 7 寸 MIPI 触控屏，如图 7 所示。主控视频处理器通过 MIPI DSI 接口，将融合后的画面推送到便携屏。屏幕驱动芯片实时刷新像素点亮画面，向人员展示零延迟的巡检结果；同时，屏幕电容层将用户的触控指令反向回传给主控，完成交互闭环。



图 7 MIPI 触控显示屏

上述核心主控与感知模块能够灵活适配两种载具平台形态，如图 8 所示。在地面巡检无人车形态下，系统依托四轮驱动金属底盘承载。车体前端集中布置屏幕与摄像头组件并用金属支架固定，屏幕方便随行测试人员直观观测屏幕上的裂缝分割动态。后方车载大容量锂电池组，车体在非平整路面行驶时具有姿态稳定性与防抖性能。而在高空巡检无人机形态下，主控板与摄像头组件可从地面底盘上快速剥离，转接至多旋翼无人机的挂载上，依靠轻量化电池独立供电，实现灵活升空。



(a) 地面移动巡检无人车



(b) 高空移动巡检无人机

图 8 两类巡检载具

2.2.3 电路各模块介绍

在核心主控与计算链路方面，瑞芯微 RK3588 芯片凭借其 8 核 CPU 与独立 NPU 架构承担了全系统的算力调度。分割与分类模型通过 RKNN 工具链转换后，其算子被精准映射至 RK3588 的 NPU 中并行执行。RK3588 引脚连接图如图 9 所示。

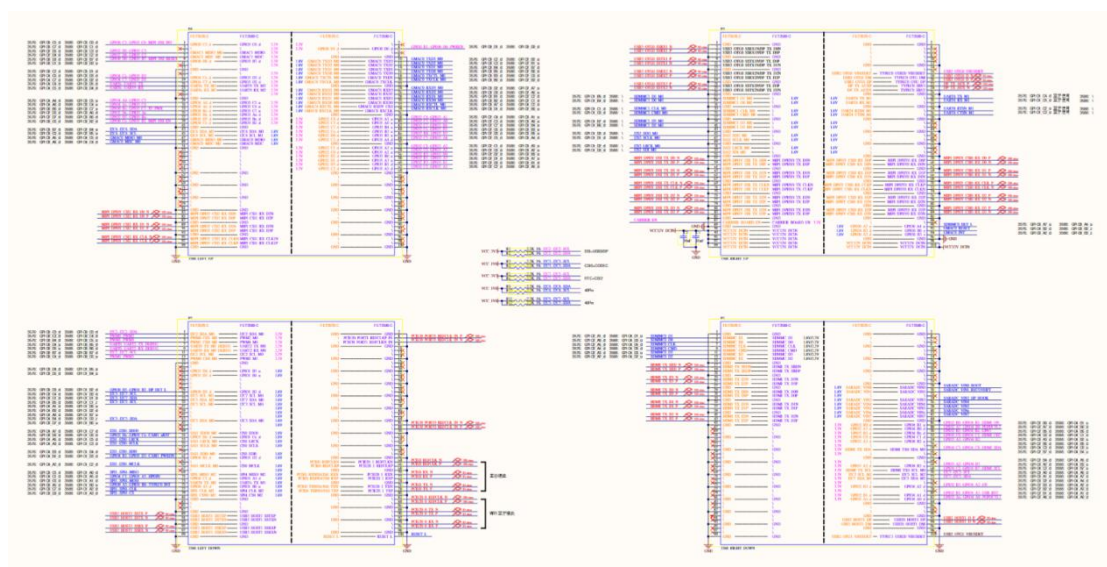
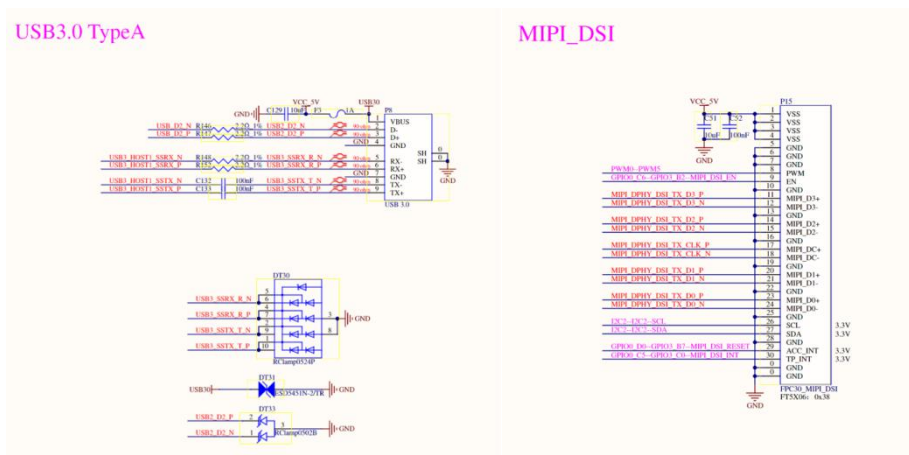


图 9 RK3588 引脚连接图

在图像数据链路中，前端 USB 高清摄像头通过开发板原生的 USB 3.0 高速接口与系统连接，图像差分信号经芯片直达系统内存，保障了高分辨率帧率的无损输入。经过 NPU 推理叠加后的结果画面，则通过主板的 MIPI DSI 高清视频接口输出至便携触控屏，同时触控 IC 的坐标交互信号通过额外的 USB 总线回传至主控，实现了流畅顺滑的现场 UI 交互体验。



此外，在通信电路方面，主板将各类检测指标以 TCP JSON 数据包的形式传输至 PC 端；预留的 UART 串口与 CAN 总线硬件接口则直接连通了底层底盘驱动板，为根据屏幕裂缝位置自动控制车体微调对焦，奠定了硬件底层基础。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统的软件部分采用“边缘端 AI 推理+PC 端上位机管控”的协同架构，整体设计轻量化且无云端依赖，适配老旧小区、工地等环境的离线作业需求。软件系统主要由边缘端检测、无线通信服务与上位机平台三部分构成，如图 11 所示。

在数据流转与运行逻辑上，边缘端（RK3588）部署自研的 BV3-CrackNet 双阶段轻量化模型，在本地高效完成墙体裂缝的精准分割与五级病害风险分级；随后，依托底层自定义的 TCP 多线程局域网通信协议，将原图、裂缝掩码、病害等级等全套数据低延迟、稳定地无线传输至 PC 端；最后，基于 PyQt5 框架与 SQLite 本地数据库搭建的上位机平台负责接收并集中管理数据。上位机解耦为实时监控、历史查询、数据统计、AI 智能分析与系统配置五大模块，不仅实现了全量数据的可视化与持久化存储，更能对接大模型自动生成标准化巡检报告。整套软件打通了从前端隐患识别、无线传输到后端集中管控与智能研判的数字化闭环。

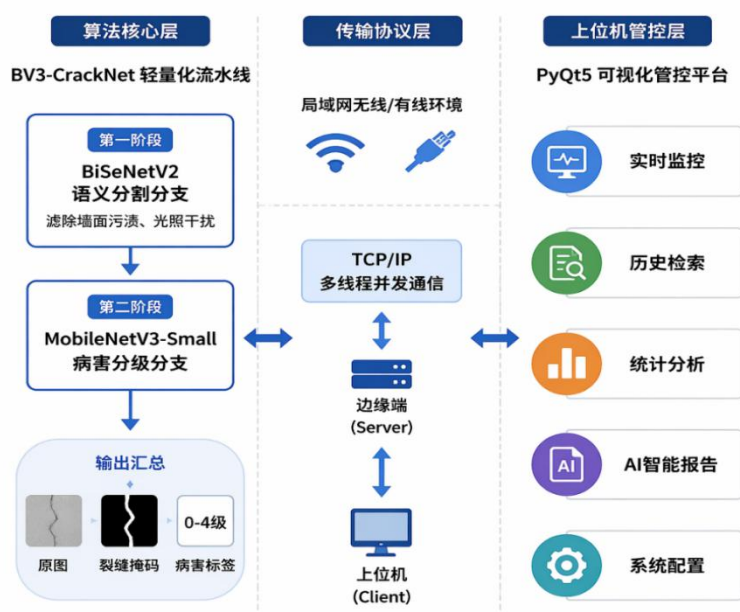


图 11 软件整体架构图

2.3.2 BV3-CrackNet 双阶段墙体裂缝检测模型设计

项目设计了 BiSeNetV2+MobileNetV3 Crack Network 轻量化串联检测模型，简称 BV3-CrackNet，采用先分割、后分级的两段式流水线方案，专门解决外墙实拍图片里墙面污渍、水印、明暗光线干扰，导致裂缝严重程度判断出错的问题。整套模型前后串联运行，存在明确的数据传递关系：输入外墙彩色实拍图后，先送入分割网络处理，输出仅包含裂缝区域的掩码图；该掩码图经过格式转换后，直接作为第二级分级网络的输入，最终输出墙体裂缝的五种破损等级以及对应可信度。两个网络都选用轻量型结构，既能在电脑端快速检测，压缩优化后也能放到嵌入式设备上离线使用，整套模型完整运行流程，如图 12 BV3-CrackNet 整体架构示意图。

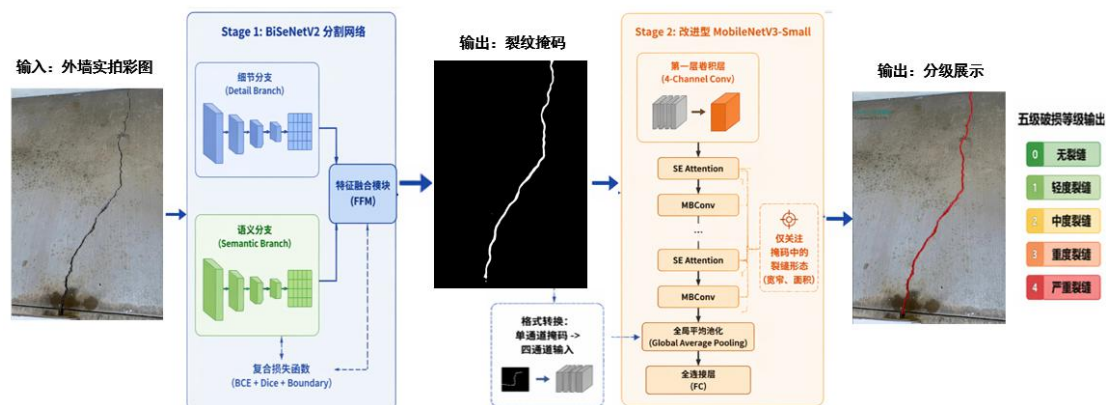


图 12 BV3-CrackNet 双阶段模型整体架构

第一阶段分割网络使用 BiSeNetV2 双分支结构，两条分支分工明确：细节分支维持高清图像尺寸，精准捕捉细小、断开的裂缝轮廓；语义分支扩大图像观测范围，区分墙面脏斑和真实裂缝，两路提取的特征融合后生成干净无噪点的裂缝掩码，同时搭配复合损失，解决图片里裂缝占比小、网络训练容易跑偏的问题。第二阶段分级网络在 MobileNetV3-Small 基础上做适配修改，把第一层卷积改成四通道，适配掩码图片输入，保留自带的激活函数和注意力模块，让网络重点关注裂缝宽窄、面积等关键特征，最后输出五类裂缝分级结果。该方案提前过滤全部墙面干扰内容，分级网络只针对裂缝本身特征做判断，大幅降低轻重裂缝互相认错的情况。

2.3.3 数据采集及预处理模块

数据集是网络学习裂缝特征的基础，针对户外复杂光照、不同墙面材质以及高危严重病害样本较少的问题，系统引入了多尺度数据增强技术，显著提升了模型的泛化能力。

本项目构建两套存在依赖关系的数据集，分别适配分割、分级子网络，样本示意如图 13 所示。

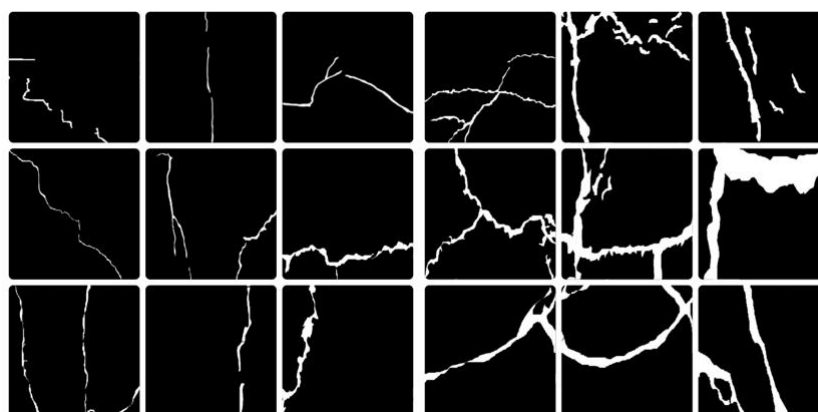


图 13 数据集样本示意图

分割网络配套数据集采用像素级标注方式，生成黑白掩码区分裂缝与背景。预处理统一图像尺寸，并引入翻转、旋转、亮度调整、高斯模糊等数据增强方法，扩充样本多样性，抑制模型过拟合。分级数据集无需额外采集原图，由训练完毕的分割模型批量生成掩码样本，并转换为 RGBA 四通道格式。结合掩码内裂缝面积、宽度标注五级病害标签，仅采用平移、小幅缩放等轻量化增强手段，避免破坏裂缝尺寸、形态等关键分级特征。两套数据集均划分训练、验证、测试集，差异化预处理方案适配两阶段网络输入规范，保障流水线训练与推理稳定运行。

2.3.4 模型训练与推理模块

分类样本的等级标签依托分割生成的裂缝掩码进行人工标注，标注时重点观察裂纹整体走向、分布形态与延展范围，以此区分 0 至 4 五种墙体病害等级，具体划分规则如表 2 所示。

表 2 墙体裂缝五级病害分级判定标准

病害等级	等级编号	掩码图像形态学特征（CV视角）	空间拓扑与复杂度描述（模型视角）	工程损伤评估参考（应用视角）
健康/无损	0	掩码图无有效像素响应， 局部背景噪声低于置信阈值。	零维特征：全局拓扑结构完整， 无异质边缘特征提取。	结构状态良好， 无需干预。
轻度裂缝	1	呈现孤立的丝状或毛细状纹理， 宽度极窄（像素级），分布离散。	低维点/线集：裂纹连通性极低， 几何描述子简单，无分叉节点。	表面风化或收缩引起， 建议定期观测。
中度裂缝	2	裂纹呈现明显的趋势性延伸， 长宽比显著增大，局部出现 特征积聚。	一维线性结构：初步形成连续 拓扑路径，存在少量一级拓扑 分叉。	存在潜在渗水风险， 建议进行表面修补。
重度裂缝	3	裂纹主干粗犷且伴有次生分枝， 多条路径交叉贯通， 视觉骨架清晰。	多维交织网络：拓扑节点增加， 空间分布密度高，特征响应 强烈且连续。	结构应力释放表现， 建议进行加固处理。
严重裂缝	4	呈现弥散性网状结构，裂缝贯穿 采样全域，形成破碎状掩码 特征。	全局复杂拓扑：拓扑结构呈高阶 复杂性，病害特征占空比 极高。	结构安全受损严重， 需立即采取强制修复 措施。

系统采用分割与分类联合优化，网络设计上选用轻量且特征提取能力强的主干网络，并结合特征金字塔（FPN）融合多尺度特征，以精准捕捉微小裂缝的拓扑细节。

针对裂缝像素占比极小的前背景不平衡问题，训练过程引入了 Dice Loss 与 Focal Loss 的组合损失函数；同时采用加权交叉熵损失，加大对高危等级（3 至 4 级）误判的惩罚力度。在超参数配置方面，模型选用 AdamW 优化器并配合余弦退火算法动态调整学习率，经过深度迭代，直至验证集上的平均精度均值（mAP）与分类准确率双双收敛，最终输出最优模型权重。

模型推理完成后可自动生成标准化可视化检测结果，完整流水线输出样例如图 14。输出画面采用三栏并列布局，从左至右依次展示原始墙体原图、分割输出裂缝掩码、叠加红色标注的分级效果图，同步标注当前裂缝等级与模型置信度。实测表明，模型对重度（3 级）和严重（4 级）裂缝样本推理置信度均可稳定达到 95%以上。

Class: 严重裂缝 (Level 4) - Confidence: 95.65%

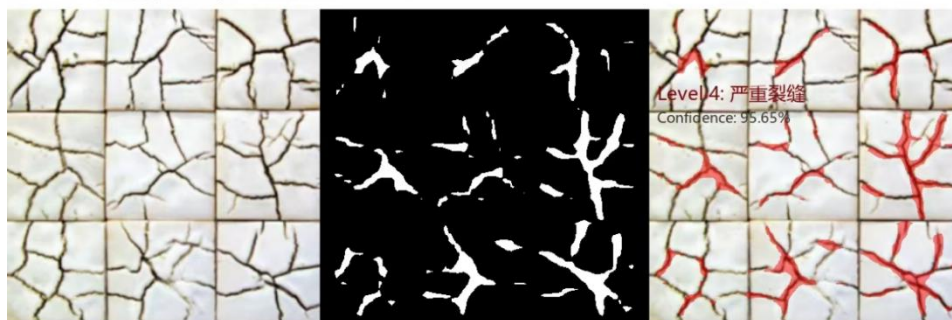


图 14 推理结果结果可视化输出

程序后台同步自动保存原图、掩码、标注效果图与完整推理日志，完整留存巡检数据便于后期归档查阅。综合量化指标与可视化样例可以看出，本模型分割精准、分级可靠，输出结果直观易懂，适配现场巡检人员快速判定墙体破损程度。

2.3.5 模型部署模块

模型部署分为 PC 端模型转换与板端部署两部分，流程图如图 15 所示。

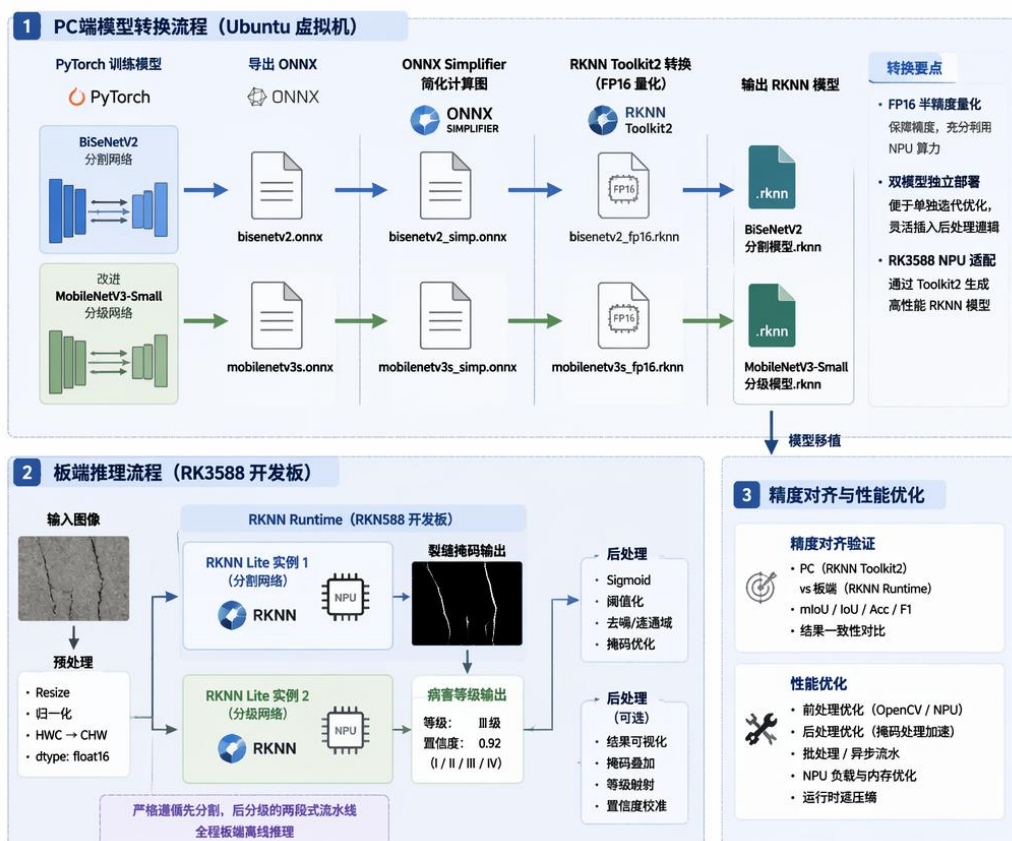


图 15 模型转换与部署全流程

PC 端模型转换阶段，将 Py Torch 框架下训练完成的 BiSeNetV2 分割网络与改进 MobileNetV3-Small 分级网络分别独立导出为 ONNX 格式，通过 ONNX Simplifier 精简计算图、剔除训练冗余节点后，在 PC 端 Ubuntu 虚拟机中依托瑞芯微官方 RKNN Toolkit2 工具链，将两个模型逐一转换为适配 RK3588 芯片的 RKNN 推理格式。转换过程采用 FP16 半精度量化方案，在保障裂缝细粒度特征识别精度的前提下充分调用 NPU 算力，避免 INT8 量化带来的精度衰减；采用双模型独立部署而非单模型合并，便于后续单独迭代优化任意一级网络，也可灵活插入掩码后处理等自定义逻辑，适配两段式流水线的分步管控需求。

转换完成后将两份 RKNN 模型文件移植至 RK3588 开发板，板端基于 Linux 系统与 RKNN Runtime 环境，通过 Python 代码创建两个 RKNN Lite 推理实例分别加载对应模型，严格按照先分割、后分级的逻辑分步运行：图像经预处理后先由分割网络生成裂缝掩码，完成通道格式适配后再送入分级网络输出病害等级与置信度，整套推理全程在板端本地离线执行。部署后期同步开展精度对齐与性能调优，验证板端与 PC 端推理结果一致性，优化前后处理逻辑压缩运行时延，最终完成推理程序与 TCP 通信模块的联调，实现端侧检测数据向上位机的稳定传输。

2.3.6 上位机整体设计

墙体裂缝检测 PC 上位机软件基于 Python 与 PyQt5 轻量化框架开发，搭配 SQLite 本地数据库与自定义 TCP 局域网通信协议，构建了一套适配 RK3588 边缘设备的离线数据接收、存储与智能分析管控平台。整套上位机系统面向外墙裂缝巡检实际工程场景，依托局域网无线传输方式，实时接收边缘端设备采集的墙面原图、推理掩码图像、裂缝分级等级、检测置信度等全量数据，通过后台独立线程完成数据自动解析、图片归档与数据库持久化存储，有效解决了嵌入式设备本地存储空间有限、数据无法集中汇总、检测结果难以可视化管理的问题，适配工地无外网环境下的离线独立运行需求。

上位机整体采用模块化五分页交互架构，集成实时设备通信监控、历史检测数据查询、裂缝数据可视化统计、AI 智能病害分析与系统参数配置多项核心功能，可实现设备在线状态监测、裂缝超限风险告警、检测记录筛选导出、数据趋

势图表生成与自动化巡检报告输出。软件整体数据流清晰完整，形成了从边缘端图像采集、BV3-CrackNet 模型离线推理、无线数据传输到 PC 端数据汇总、可视化展示、智能研判与报表输出的全闭环检测体系，为墙体裂缝病害的常态化巡检、风险评估与运维分析提供了稳定、轻量化、可落地的软件支撑。

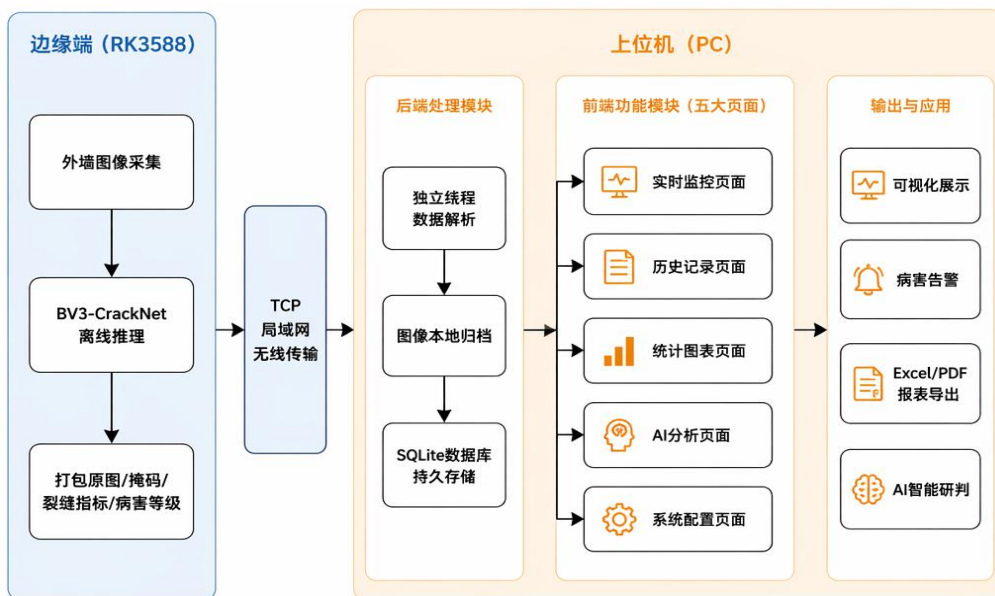


图 16 上位机全链路数据转换流程

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

以地面移动巡检无人车为例，系统搭载了基于 AI 模型的墙体裂缝检测及数据采集模块，整车主体框架采用轻量化金属材料，确保了结构稳固与重量优化。整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片如图 17 所示。



图 17 系统实物图

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果

图 18 展示了 RK3588 主控板工作状态。电路设计集成多种模块，完成了可靠连接测试。屏幕实时展示裂缝检测结果，同时模拟巡检任务流程。测试表明，电路工作稳定，裂缝检测端响应时间低于 200ms，完成实时检测任务的全过程。



图 18 连接线路测试图

3.2.2 软件成果

本系统上位机界面采用模块化分页设计，按照功能逻辑划分为实时监控、历史记录查询、数据统计图表、系统参数、AI 智能分析、配置五大页面。

图 19 为实时监控页面。作为上位机系统的核心首页，主要承担边缘设备状态监测与检测数据实时接收展示功能。实时监控 RK3588 边缘设备，可视化展示墙体图像与裂缝检测数据，同步更新统计指标、留存运行告警日志。



图 19 实时监控界面

图 20 为历史记录查询页面。负责全量巡检数据的持久化管理与回溯查询。边缘设备上传数据本地存入数据库，多维度筛选历史记录，展示完整检测信息，支持查看、删改与批量导出，实现巡检数据溯源、归档与统计。

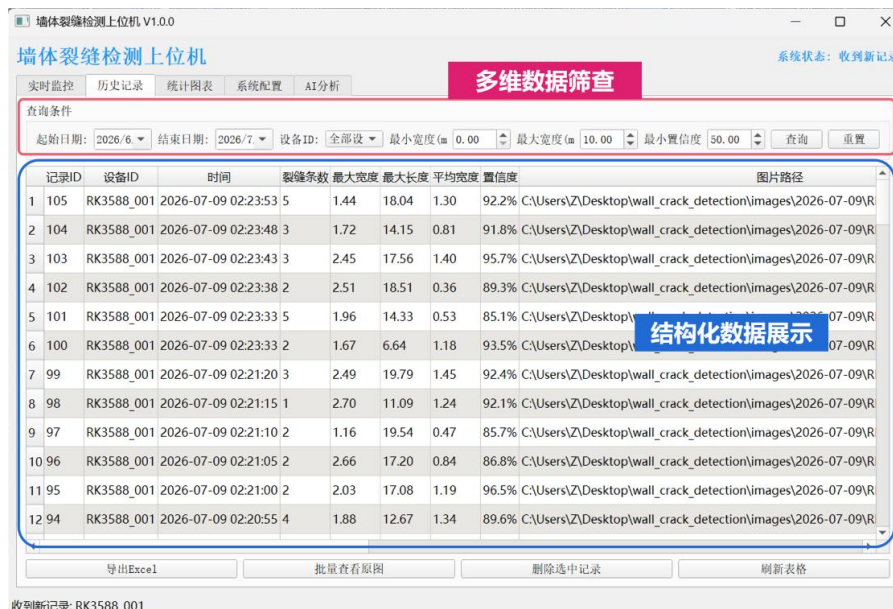


图 20 历史记录查询界面

图 21 为数据统计界面。图表页面依托数据库存储的历史巡检数据，实现墙体裂缝病害数据的可视化分析与规律挖掘。可自定义统计周期与设备范围，按需生成裂缝趋势、分布图表，汇总关键检测指标，输出巡检分析报告，支撑墙体运维与修缮决策。

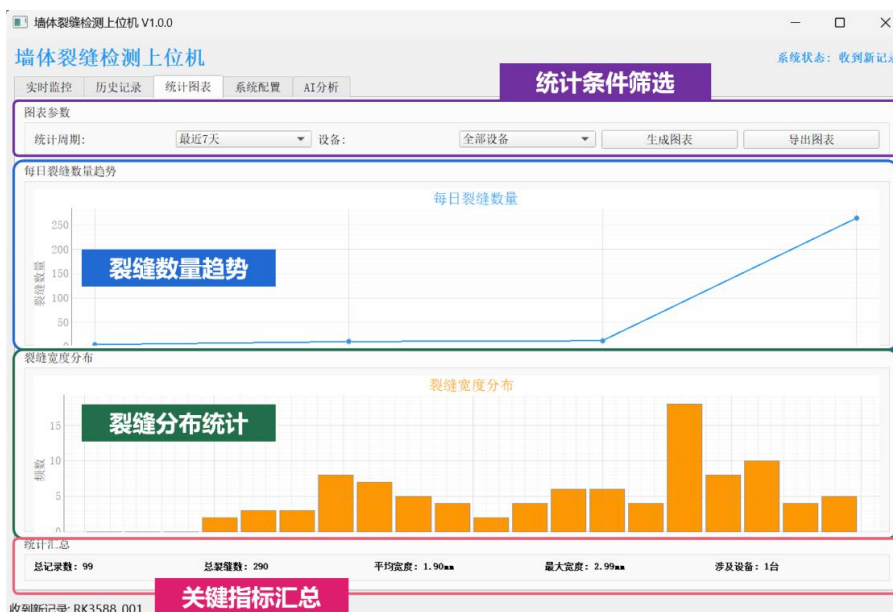


图 21 数据统计界面

图 22 为系统参数配置页面。该界面为上位机稳定运行与功能拓展提供基础配置支撑。可自定义通信、告警、AI 接口等参数，配套数据库运维清理功能，适配多巡检场景，保障通信与数据安全，增强系统拓展能力。



图 22 系统参数配置界面

图 23 为 AI 智能分析界面。该界面是本系统实现智能化巡检的核心功能模块，实现墙体裂缝病害的自动化研判与智能分析。依托大模型接口自动评估裂缝病害、输出运维建议与巡检报告，结果可留存导出，替代人工分析，提升巡检智能化效率。

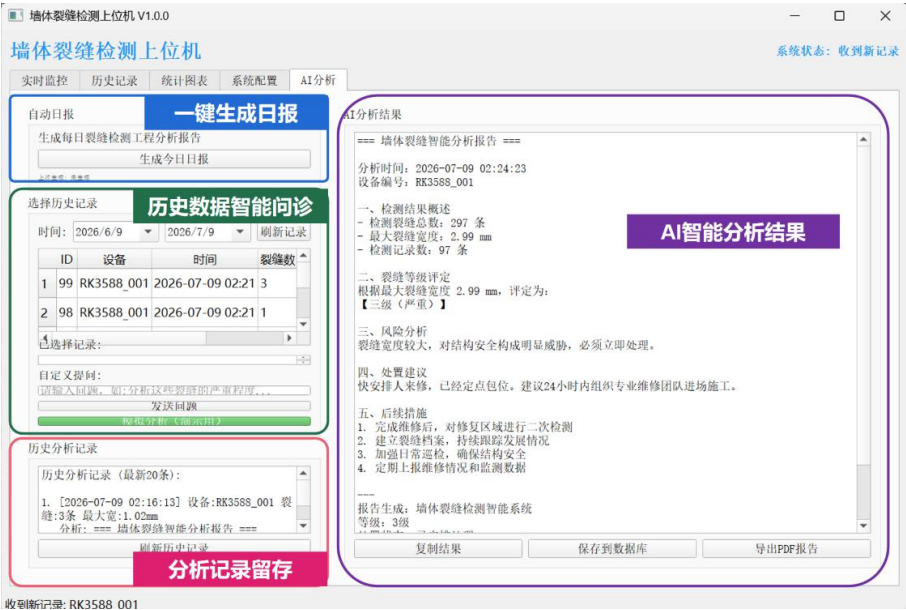


图 23 AI 智能分析界面

3.3 特性成果

训练过程中模型收敛状态良好，训练损失持续下降并逐步平稳，训练与验证准确率同步稳步提升，二者数值差距小，未产生明显过拟合、欠拟合现象。模型在 920 张测试样本上取得 89.4% 的整体准确率，各类别识别指标如图 24 柱状图所示。



图 24 识别指标柱状图

模型对无裂缝类别的检测能力达到接近完美的水准（精确率为 0.998，， F1 评分为 0.993）；而对于轻度裂缝、中度裂缝和重度裂缝，F1 分数分别为 0.838、0.779 和 0.79，表现出较稳定的分类能力。严重裂缝的检测效率达到了 0.832，展现了可靠的高风险辨别能力。

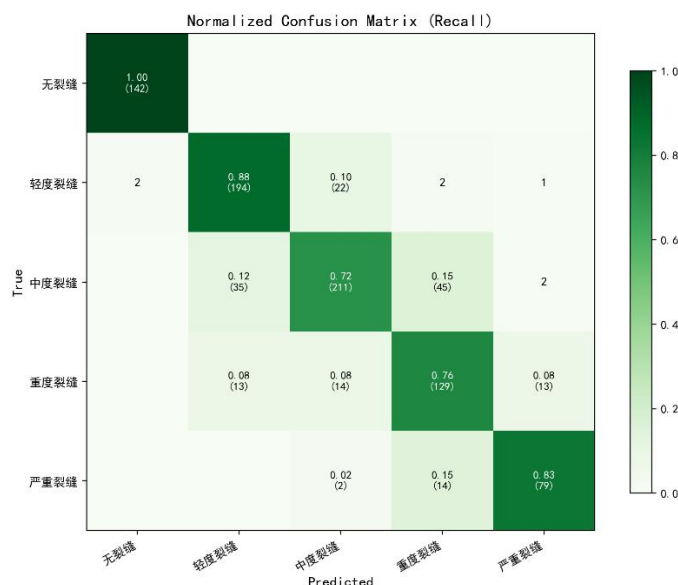


图 25 归一化召回混淆矩阵

图 25 归一化召回混淆矩阵直观反映各类样本识别情况，各类裂缝均维持较高召回率，仅少量形态相似度高的样本存在轻微类别交叉，整体区分效果优异，各项量化指标均可满足外墙巡检工程使用要求。由于细微裂缝缺陷、低对比度场景下特征提取不充分，检测准确率仅下降 2.5%，该比例处于工程可接受范围。

部署到开发板之后，模型运行界面展示如图 26 所示，输出三栏图、裂缝病害等级与置信度。检测到此裂缝等级为 2 类，属于轻微裂缝，置信度为 35.06%。

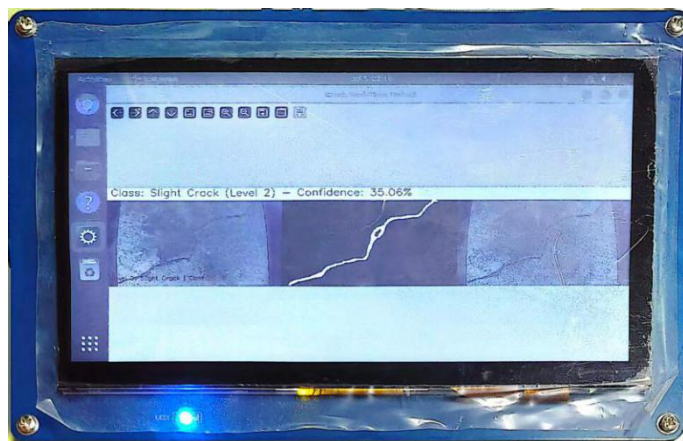


图 26 系统运行界面

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本文设计的 BV3-CrackNet 裂缝检测模型与上位机巡检系统仍具备较大的拓展优化空间。模型层面，本次仅针对外墙裂缝病害开展检测分级，后续可增加空鼓、掉皮、渗水等多种墙面病害样本，实现多类建筑病害一体化识别。网络结构可进一步引入轻量化 Transformer 模块，提升复杂光照、强干扰场景下的检测精度。系统部署方面，现阶段仅实现局域网设备传输与离线推理，未来可接入 4G、5G 网络与云端服务器，搭建远程多设备集群管理平台。上位机软件可新增视频实时流检测、智能报表自动推送、移动端小程序查看等功能，进一步完善整套巡检系统的智能化、规模化应用能力。

4.2 心得体会

本次墙体裂缝智能检测系统的完整研发过程，是从理论学习走向工程落地的

一次重要实践。从最开始的课题调研、方案论证，到模型设计、数据集制作、网络训练调参，再到嵌入式部署与上位机软件开发，整套项目流程完整且层层关联，更加系统、深刻的理解了深度学习轻量化模型应用、边缘设备部署、人机交互软件开发。

在模型研发阶段，最初尝试直接使用单一分类网络对裂缝等级进行判断，但实际测试中发现墙面污渍、水印、明暗光照会严重干扰识别效果，误判率较高。为此我查阅大量文献，最终确定“先分割、后分级”的双阶段流水线思路。通过 BiSeNetV2 双分支结构精准剔除背景干扰，再依托改进 MobileNetV3 网络完成裂缝等级判别。在调参过程中，团队成员反复对比不同损失函数、不同通道适配方案的训练效果，逐步解决了裂缝像素占比小、训练收敛慢、分级混淆严重等问题，深刻体会到模型结构设计需要结合实际场景特征，不能单纯依赖网络堆叠。

在嵌入式部署与软件开发环节，RK3588 设备环境配置、模型量化压缩、推理速度优化、TCP 通信数据粘包、图像传输异常等问题，都需要逐一排查调试。为保证上位机与边缘设备稳定联动，成员反复调试通信线程与数据库存储逻辑，确保数据接收、解析、入库、展示全流程稳定可靠。在界面设计中，结合巡检实际需求不断优化页面布局、功能逻辑与展示形式，让软件更加贴合工程使用场景。

整体项目制作过程中，团队不仅提升了编程、模型训练、嵌入式部署、软件设计等技术能力，更培养了发现问题、分析问题、解决问题的科研思维。同时也认识到，优秀的工程作品不仅需要创新的算法结构，更需要稳定、完整、可落地的系统闭环。本次参赛经历让团队受益匪浅，为今后智能检测领域的学习与工程实践积累了宝贵经验。

第五部分 参考文献

- [1] 米琦,张凯源,李俊杰,等.YOLOv8s-SPDX: 面向无人机航拍图像的小目标检测算法[J/OL].微电子学与计算机,1-13[2026-03-13].
- [2] 翁文杏,余兆钗,李佐勇,等.基于改进 YOLOv5 的砖石建筑裂缝检测方法[J].计算机应用与软件,2026,43(02):189-196+222.
- [3] Sandra M ,Faris E ,Amani A , et al. An automatic image processing based on Hough transform algorithm for pavement crack detection and classification[J].Smart and Sustainable Built Environment,2025,14(1):1-22.
- [4] Adozuka A A ,Muhamad R N A ,Senanu D A , et al. Automatic classification and isolation of cracks on masonry surfaces using deep transfer learning and semantic segmentation[J].Journal of Building Pathology and Rehabilitation,2023,8(1).
- [5] HOWARD A, SANDLER M, CHU G, et al. Searching for MobileNetV3[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Seoul, Korea (South): IEEE, 2019: 1314-1324.
- [6] WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Munich, Germany: Springer, 2018: 3-19.
- [7] ZOU Q, ZHANG Z, LI Q, et al. DeepCrack: Learning hierarchical convolutional features for crack detection[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 28(3): 1498-1512.
- [8] 吴桐, 李宏男, 伊廷华, 等. 面向桥梁健康监测的无线传感器网络系统研发与应用[J]. 土木工程学报, 2015, 48(11): 86-93.
- [9] CHA Y J, CHOI W, BÜYÜKÖZTÜRK O. Deep learning-based crack damage detection using convolutional neural networks[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2017, 32(5): 361-378.